

PENGEMBANGAN DASHBOARD MONITORING MAHASISWA MENGGUNAKAN PYTHON

KELOMPOK 2

TIM PENULIS

Nama	NIM
Fatih Harits	2503015074
Ibnu Daffa	2503015026
Basil Khalifahdin	2503015064
Alfajri Ilham	2503015073
Muhammad Abdi	2503015038

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi. Perguruan tinggi saat ini dituntut untuk mampu mengelola data akademik secara efektif guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Konsep Smart Campus menjadi salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam mendukung digitalisasi layanan akademik melalui pemanfaatan teknologi informasi, analitik data, dan sistem monitoring berbasis digital.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, data akademik mahasiswa seperti nilai, kehadiran, aktivitas perkuliahan, dan status akademik terus bertambah setiap semester. Namun, pada banyak institusi pendidikan tinggi, data tersebut masih tersebar pada berbagai sistem yang berbeda sehingga menyulitkan pihak program studi maupun dosen pembimbing akademik dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh. Kondisi tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam mengidentifikasi mahasiswa yang mengalami penurunan performa akademik maupun mahasiswa yang berpotensi mengalami keterlambatan studi.

Di era transformasi digital, pengelolaan data akademik tidak lagi hanya berfungsi sebagai arsip administrasi, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis bagi perguruan tinggi. Data akademik yang dihasilkan setiap semester dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan akademik mahasiswa, serta mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based decision making). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengolah dan menyajikan data akademik secara cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Dashboard monitoring menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan dan memvisualisasikan data akademik sehingga dapat dipantau secara real-time. Dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python dan berbagai pustaka visualisasi data seperti Pandas, Plotly, dan Streamlit, pengembangan dashboard dapat dilakukan secara efektif, fleksibel, dan memiliki biaya implementasi yang relatif rendah.

Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengelolaan data pendidikan adalah penerapan Learning Analytics. Learning Analytics memungkinkan institusi pendidikan untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan aktivitas belajar mahasiswa. Melalui penerapan Learning Analytics, perguruan tinggi dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai perkembangan akademik mahasiswa sehingga tindakan pencegahan terhadap berbagai permasalahan akademik dapat dilakukan lebih dini.

1.2 Research Gap

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas sistem informasi akademik dan learning analytics. Namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada penyimpanan data atau analisis statistik tanpa menyediakan visualisasi yang interaktif bagi pengguna. Selain itu, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengembangkan dashboard monitoring mahasiswa berbasis Python yang dapat digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan akademik secara real-time.

Selain itu, sebagian penelitian masih menggunakan perangkat lunak komersial yang membutuhkan biaya implementasi dan pemeliharaan yang cukup tinggi. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi open-source seperti Python, Streamlit, dan Plotly untuk pengembangan dashboard monitoring akademik masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks perguruan tinggi di Indonesia.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan dashboard monitoring mahasiswa berbasis Python yang mampu mengintegrasikan data akademik, menyajikan visualisasi interaktif, serta mendukung proses pengambilan keputusan akademik secara real-time.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan dashboard monitoring mahasiswa menggunakan Python.
2. Menyediakan visualisasi data akademik yang interaktif dan mudah dipahami.
3. Membantu dosen pembimbing akademik dan program studi dalam memantau perkembangan mahasiswa.
4. Mendukung pengambilan keputusan akademik berbasis data

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Design Science Research (DSR) yang berfokus pada pengembangan artefak teknologi untuk menyelesaikan permasalahan nyata.

Tahapan penelitian meliputi:

1. Identifikasi kebutuhan pengguna.
2. Pengumpulan data akademik.
3. Perancangan dashboard monitoring.
4. Implementasi sistem menggunakan Python.
5. Pengujian dan evaluasi sistem.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses monitoring akademik yang berjalan di lingkungan perguruan tinggi.

Studi Literatur

Peneliti mempelajari berbagai jurnal, buku, dan penelitian terkait dashboard monitoring, student analytics, dan smart campus.

Dokumentasi

Data yang digunakan meliputi:

1. Data mahasiswa
2. Data nilai
3. Data IPK
4. Data kehadiran
5. Data status akademik

2.3 Tools dan Sistem

Software

Python, Streamlit, Pandas, Plotly, MySQL, Visual Studio Code

Hardware

Laptop/PC dan Koneksi Internet

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Hasil Pengembangan Sistem

Penelitian menghasilkan sebuah dashboard monitoring mahasiswa berbasis web yang mampu menampilkan informasi akademik secara real-time.

Fitur utama dashboard meliputi:

- Jumlah mahasiswa aktif
- Rata-rata IPK
- Statistik kehadiran
- Status akademik mahasiswa
- Grafik perkembangan IPK
- Monitoring mahasiswa berisiko

3.2 Implementasi Sistem

Dashboard monitoring mahasiswa dirancang dengan pendekatan user-centered design sehingga informasi yang paling penting dapat ditampilkan pada halaman utama. Desain dashboard difokuskan pada kemudahan akses informasi akademik melalui penyajian indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) seperti jumlah mahasiswa aktif, rata-rata IPK, tingkat kehadiran, dan status akademik mahasiswa.

Setiap komponen visualisasi dirancang untuk memberikan informasi yang mudah dipahami dalam waktu singkat. Penggunaan grafik, diagram, dan tabel interaktif memungkinkan pengguna melakukan eksplorasi data secara lebih mendalam tanpa harus melakukan proses pengolahan data secara manual.

3.3 Tabel

Tabel 1. Ringkasan Data Mahasiswa

Fitur	Hasil Pengujian	Status
Menampilkan Data Mahasiswa	Berjalan Dengan Baik	Berhasil
Menampilkan Data IPK	Berjalan Dengan Baik	Berhasil
Menampilkan Kehadiran Mahasiswa	Berjalan Dengan Baik	Berhasil

4. PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hasil

Hasil implementasi menunjukkan bahwa dashboard monitoring mahasiswa yang dikembangkan mampu mengintegrasikan berbagai data akademik ke dalam satu tampilan yang terpusat. Sebelum adanya dashboard, proses pemantauan mahasiswa dilakukan melalui beberapa sistem yang berbeda sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Dengan adanya dashboard ini, data seperti IPK, kehadiran, status akademik, dan jumlah mahasiswa aktif dapat diakses secara cepat dan real-time.

Visualisasi data yang disajikan dalam bentuk grafik dan indikator kinerja membantu pengguna dalam memahami kondisi akademik mahasiswa secara lebih mudah dibandingkan dengan penyajian data dalam bentuk tabel konvensional. Selain itu, dashboard mampu membantu program studi dalam mendeteksi lebih awal mahasiswa yang mengalami penurunan performa akademik sehingga tindakan pembinaan dapat dilakukan lebih cepat.

Penggunaan Python sebagai bahasa pemrograman utama memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengolahan data dan pengembangan sistem. Kombinasi pustaka Pandas, Plotly, dan Streamlit memungkinkan pengembangan dashboard dilakukan secara efisien dengan tetap menghasilkan tampilan yang interaktif dan responsif.

4.2 Hubungan dengan Teori

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep Smart Campus yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan institusi pendidikan tinggi. Dalam konsep Smart Campus, data merupakan aset penting yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Dashboard monitoring yang dikembangkan juga dapat dikategorikan sebagai Decision Support System (DSS) karena menyediakan informasi yang relevan bagi pihak manajemen akademik dalam menentukan kebijakan dan strategi pembinaan mahasiswa. Melalui visualisasi data yang interaktif, pengguna dapat mengidentifikasi tren akademik, pola kehadiran, serta potensi risiko keterlambatan studi secara lebih akurat.

Selain itu, penelitian ini mendukung konsep Learning Analytics yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan visualisasi data pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memanfaatkan dashboard monitoring, dosen pembimbing akademik dapat melakukan evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa secara berkelanjutan.

4.3 Evaluasi Sistem

Kelebihan sistem:

1. Tampilan antarmuka yang interaktif dan user-friendly.
2. Data akademik dapat dipantau secara real-time.
3. Mempermudah proses monitoring mahasiswa.
4. Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
5. Biaya pengembangan relatif rendah karena menggunakan teknologi open-source.
6. Mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan institusi.

Kekurangan sistem:

1. Belum terintegrasi secara penuh dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
2. Belum memiliki fitur prediksi mahasiswa berisiko menggunakan machine learning.
3. Keamanan data masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi akses yang tidak sah.
4. Sistem masih bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang tersedia.
5. Belum tersedia fitur notifikasi otomatis kepada dosen pembimbing maupun mahasiswa.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dashboard monitoring mahasiswa berbasis Python berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan monitoring akademik di lingkungan perguruan tinggi. Sistem mampu mengintegrasikan berbagai data akademik ke dalam satu platform yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna.

Dashboard yang dikembangkan mampu menampilkan informasi penting seperti jumlah mahasiswa aktif, rata-rata IPK, tingkat kehadiran, status akademik, serta identifikasi mahasiswa yang berisiko mengalami permasalahan akademik. Visualisasi data yang interaktif terbukti membantu program studi dan dosen pembimbing akademik dalam melakukan pemantauan secara lebih efektif dibandingkan metode konvensional.

Penggunaan Python beserta pustaka pendukung seperti Pandas, Plotly, dan Streamlit menunjukkan bahwa teknologi open-source dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem monitoring akademik yang efisien, fleksibel, dan memiliki biaya implementasi yang relatif rendah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mendukung transformasi digital dan penerapan konsep Smart Campus di perguruan tinggi.

5.2 Saran Pengembangan

Untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem pada penelitian selanjutnya, beberapa saran yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengintegrasikan dashboard dengan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) agar data dapat diperbarui secara otomatis.
2. Menambahkan teknologi machine learning untuk memprediksi mahasiswa yang berpotensi mengalami penurunan prestasi atau keterlambatan studi.
3. Mengembangkan fitur notifikasi otomatis kepada dosen pembimbing akademik dan mahasiswa terkait kondisi akademik tertentu.
4. Menambahkan sistem autentikasi dan keamanan data yang lebih kuat sesuai standar keamanan informasi.
5. Mengembangkan aplikasi versi mobile agar dashboard dapat diakses dengan lebih mudah melalui perangkat smartphone.
6. Menambahkan fitur analisis lanjutan seperti prediksi kelulusan, analisis pola kehadiran, dan rekomendasi akademik berbasis data.
7. Melakukan pengujian pada skala yang lebih besar dengan melibatkan berbagai program studi untuk mengukur efektivitas sistem secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Susnjak, T., Ramaswami, G. S., & Mathrani, A. (2022). Learning Analytics Dashboard: A Tool for Providing Actionable Insights to Learners.
2. Chen, L., Geng, X., Lu, M., Shimada, A., & Yamada, M. (2023). How Students Use Learning Analytics Dashboards in Higher Education.
3. Rets, I., Herodotou, C., Bayer, V., & Hlosta, M. (2021). Exploring Critical Factors of the Perceived Usefulness of a Learning Analytics Dashboard.
4. Kaliisa, R., Misiejuk, K., López-Pernas, S., Khalil, M., & Saqr, M. (2023). Learning Analytics Dashboards and Student Achievement.
5. Alam, M. I., Malone, L., Nadolny, L., Brown, M., & Cervato, C. (2023). Gamified Learning Analytics Dashboard.
6. Kaliisa, R., & Dolonen, J. A. (2023). Teacher-Facing Learning Analytics Dashboard.
7. Jayashanka, R., Hettiarachchi, E., & Hewagamage, K. P. (2022). Technology Enhanced Learning Analytics Dashboard.
8. Chatti, M. A., et al. (2023). Analytics-Enhanced Self-Regulated Learning Applications.
9. Dayanghirang, R. B., & Hernandez, A. A. (2022). Mobile Based Gradebook with Student Outcomes Analytics.
10. Gitinabard, N., et al. (2021). Designing a Dashboard for Student Teamwork Analysis.
11. Dwivedi, Y. K., et al. (2021). Artificial Intelligence: Emerging Challenges and Opportunities.
12. Alshammari, M. (2021). Data Security and Privacy Challenges in Smart Campus Environments.
13. ISO/IEC 27001. (2022). Information Security Management Systems Requirements.
14. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management Information Systems.
15. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2022). Software Engineering: A Practitioner's Approach.
16. Hevner, A. R., et al. (2021). Design Science Research in Information Systems.
17. Yin, R. K. (2021). Case Study Research and Applications.
18. Pereira, J., & Díaz, O. (2021). Low-Code Development Platforms in Higher Education.
19. Bond, M., et al. (2021). Emergency Remote Teaching in Higher Education.
20. Ghasemian, H., et al. (2021). Predicting Student Academic Performance Using Machine Learning Techniques.
21. Al-Azzawi, A., et al. (2023). Artificial Intelligence in Higher Education.
22. Sahu, P. K., et al. (2022). Smart Campus: Integration of IoT and AI.
23. Hidayat, R., et al. (2023). Implementasi Low-Code Workflow Automation dalam Pelayanan Administrasi Kampus.
24. Anderson, R. (2022). Security Engineering.
25. Kaur, H., & Singh, K. (2021). Security Issues in Academic Information Systems.